



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《地图学与计算机制图》

MapGIS 实验报告

实验三 图框生成和几何校正

实验四 点编辑、线编辑和造区

姓 名: _____
班 级: _____ 222*****
学 号: _____ 20222*****
专 业: _____ 地球信息科学与技术
指导教师: _____

2024 年 12 月

一、实验目的

1. 掌握图框生成和几何校正方法；
2. 掌握点、线、区图元的编辑；
3. 掌握 MapGIS 地质图绘制方法；
4. 掌握页面设置和出图。

二、实验内容

1. 建立工程；
2. 标准分幅图框的生成方式；
3. 实现图像逐格网校正；
4. 剪裁出部分地区地形地质图投影经纬网；
5. 完成点、线、区图元的编辑；
6. 绘制责任表、图例、图名等并合理排版；
7. 合理设置各图层位置、图幅大小及进行页面设置和出图。

三、实验步骤

1.建立工程

- (1) 设置好工作目录和系统库目录



(2) 图像处理-输入编辑

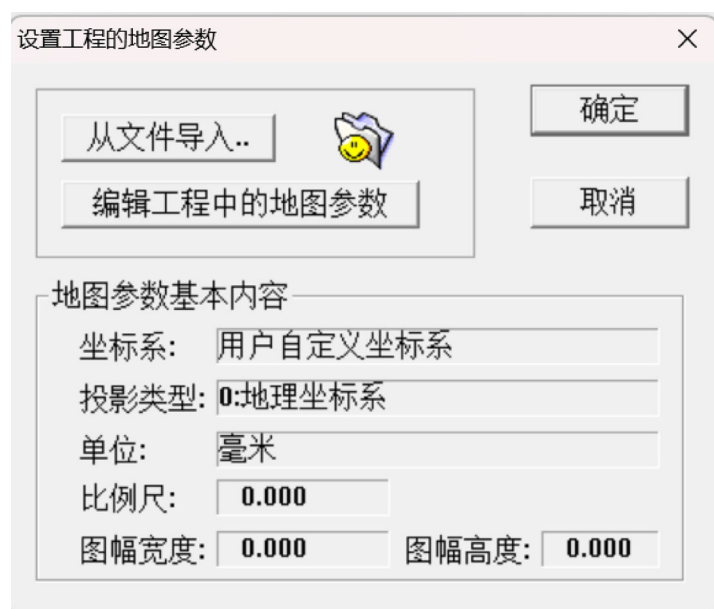


(3) 新建工程-从文件导入-选择一个带有坐标系的文件-检查地图参数基本内容-不生成可编辑项

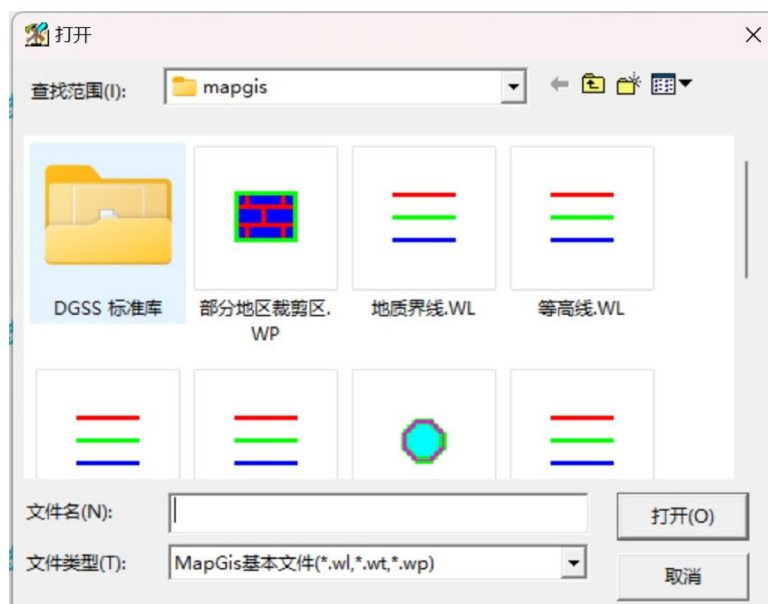
①新建工程



②从文件导入



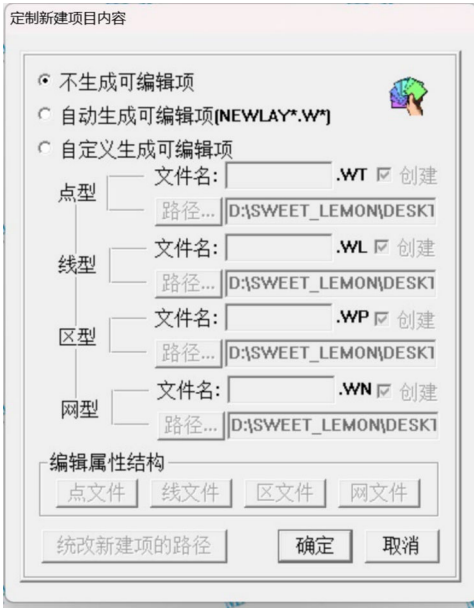
③选择一个带有坐标系的文件



④检查地图参数基本内容



⑤不生成可编辑项-确定

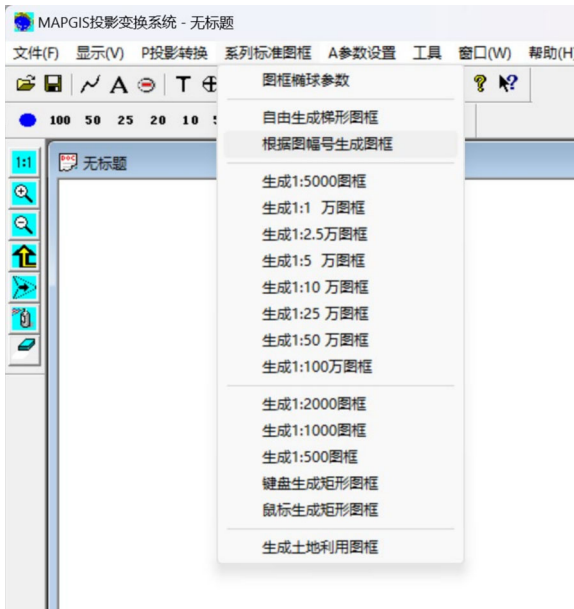


(4) 右键添加或新建项目



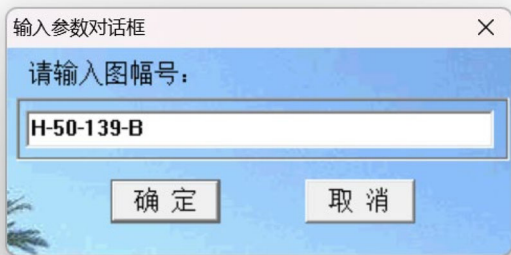
2.标准分幅图框的生成方式

(1)选择实用服务-投影变换-根据图幅号生成图框



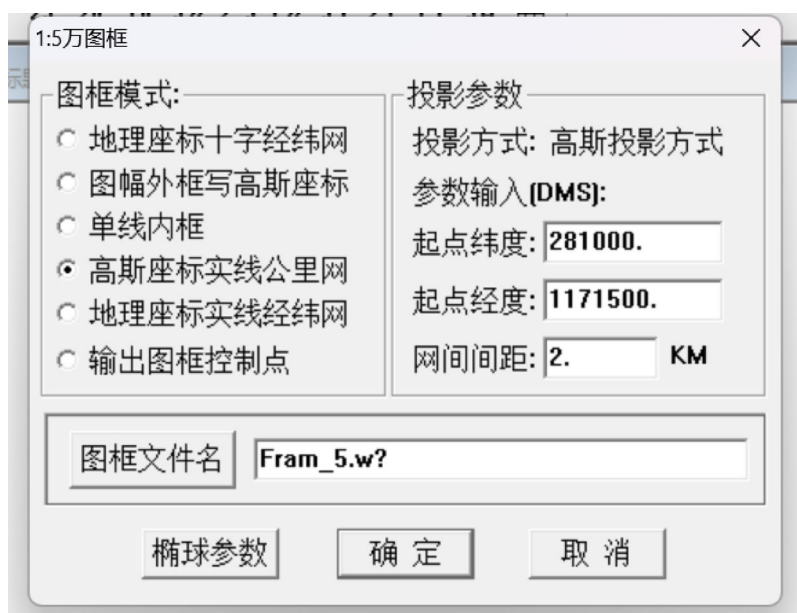
(2) 根据图幅号生成图框

①输入图幅号



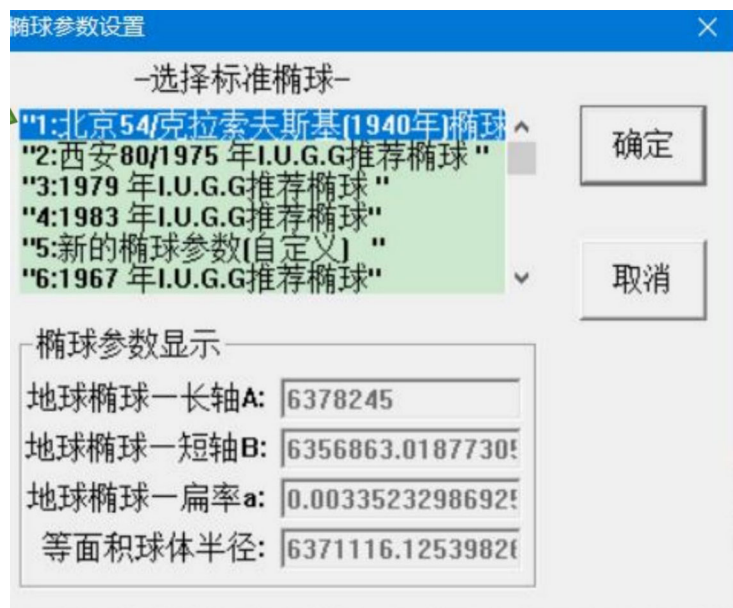
②设置投影参数、图框模式、图框文件名

选择高斯坐标实线公里网，设置起点经纬度、网间间距以及图框文件名



③选择椭球参数

选择北京 54 坐标系



④图框参数选择

取消勾选“将左下角平移为原点”和“旋转图框底部水平”，勾选其余四个参数选择

图框参数输入

图框内容

☐ 图幅名称:

☐ 坡度尺等高距(米):

☐ 深度表(单位/mm):

☐ 资料来源说明:

☐ 邻带方里网

图框参数选择

☐ 将左下角平移为原点 ☒ 标记实际坐标值

☐ 旋转图框底边水平 ☒ 输入并绘制接图表

☒ 绘制图幅比例尺 ☒ 绘制图框外图廓线

确定 取消

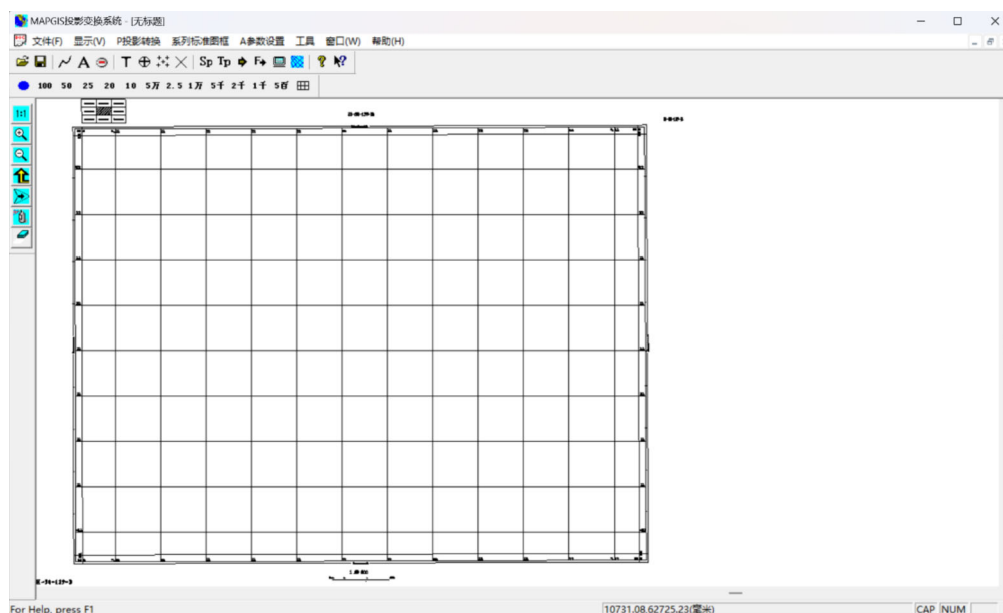
⑤检查接图表内容

输入接图表内容

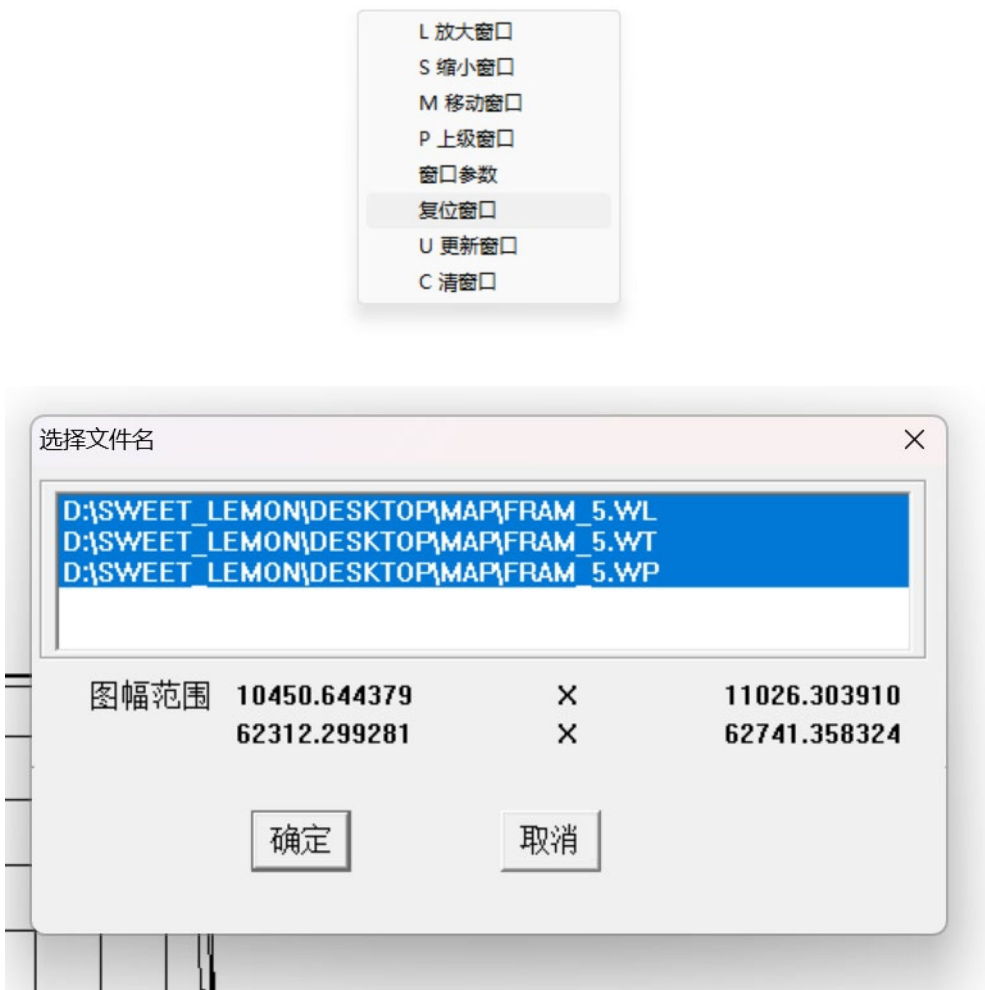
H-50-127-C	H-50-127-D	H-50-128-C
H-50-139-A		H-50-140-A
H-50-139-C	H-50-139-D	H-50-140-C

确定 取消

⑥生成图框



(3) 右键复位窗口并保存文件

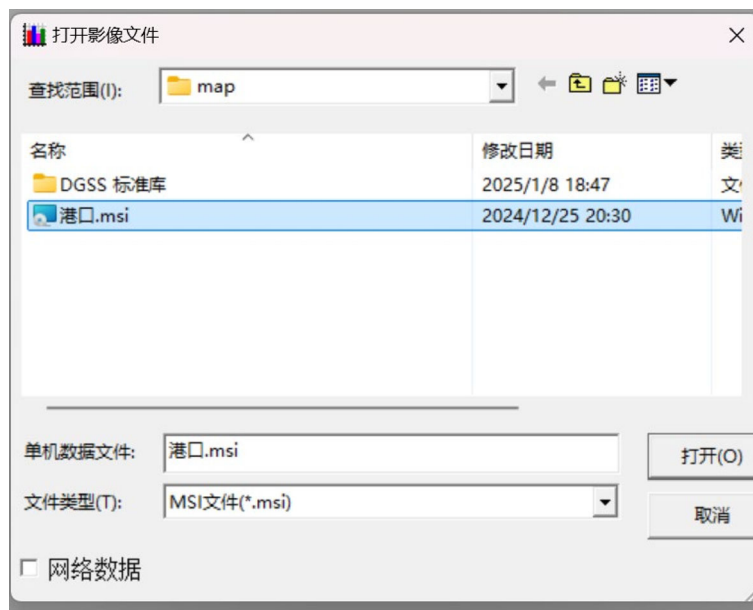


3. 实现图像逐格网校正

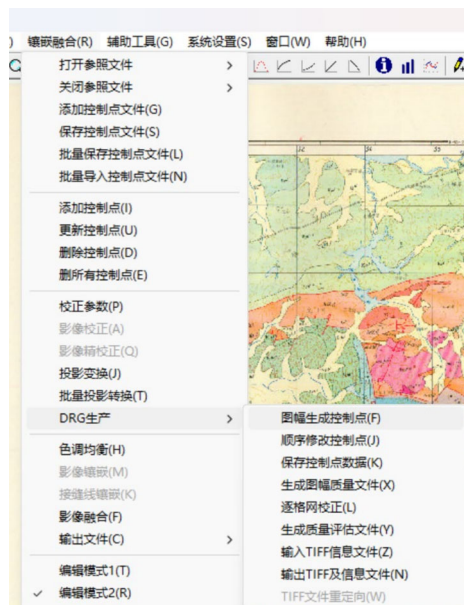
(1) 图象处理-图象分析



(2) 打开影像



(3) 镶嵌融合-DRG 生产-图幅生成控制点



①输入图幅信息（图幅号、格网间距、坐标系、图框类型等）

图幅信息....

图幅号

格网间距 Km

坐标系

☒ 北京54坐标系 ☐ 西安80坐标系

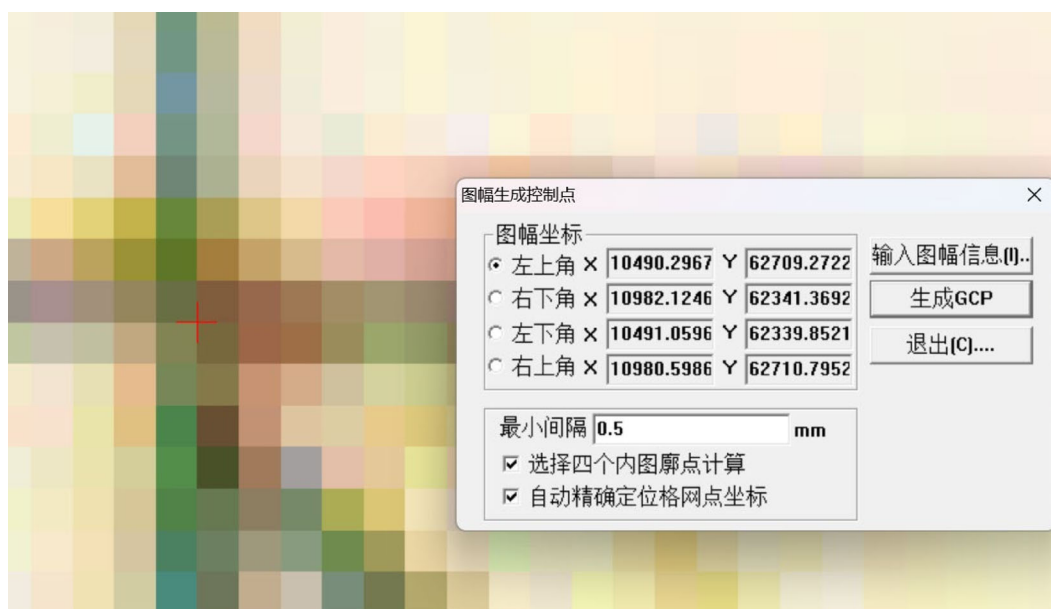
☐ 采用大地坐标

图框类型

☒ 加密框 ☐ 四点框

确定(O).... 取消(C)....

②依次点击图幅四个角以及图廓中对应点生成控制点



图幅生成控制点

图幅坐标

☒ 左上角 X Y

☐ 右下角 X Y

☐ 左下角 X Y

☐ 右上角 X Y

输入图幅信息(O)...

生成GCP

退出(C)....

最小间隔 mm

☒ 选择四个内图廓点计算

☒ 自动精确定位格网点坐标

③生成 GCP-删除原有控制点

图幅生成控制点

图幅坐标

☐ 左上角 X

☐ 右下角 X

☒ 左下角 X

☐ 右上角 X

最小间隔

☒ 选择四个内图廓点计算

☒ 自动精确定位格网点坐标

图幅信息(O)...

生成GCP

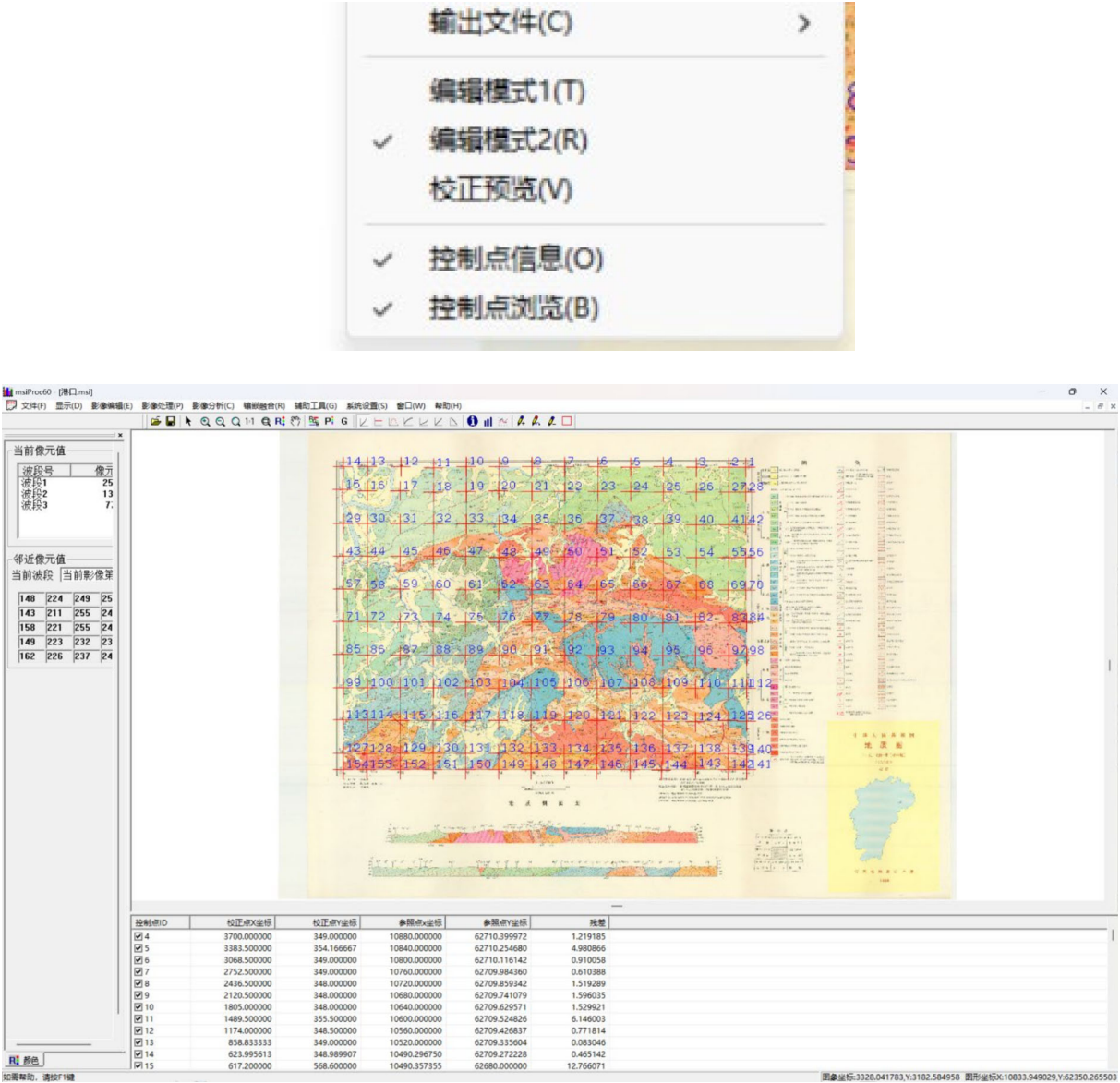
退出(C)....

msProc

是否删除原有控制点?

确定 取消

④打开控制点信息和控制点浏览



(4) 镶嵌融合-DRG 生产-顺序修改控制点



鼠标左键点击修改十字到底图网格交点，按空格确认，自动进入下一个点，直到完成最后一个点

(5) DRG 生产-逐格网校正



①保存校正后文件

②变换参数设置



4. 剪裁出部分地区地形地质图投影经纬网

(1) 实用服务-投影变换



(2) P 投影转换-D 绘制投影经纬网



② 设置最小起始经纬度、最大结束经纬度、经纬度间隔、横纵向网间隔等

投影经纬网生成的经纬度参数输入

最小起始经度:	1171900	☐ 绘经纬网	☒ 绘公里网
最大结束经度:	1172100	横向网间隔:	2 KM
经度线间隔:	100	纵向网间隔:	2 KM
最小起始纬度:	281600	☒ 加绘边框	☐ 经纬标记
最大结束纬度:	281800	内边距:	10
纬度线间隔:	100	外边距:	0
经线点密度:	0.5	外框线宽:	1 MM
纬线点密度:	0.5	角度单位:	投影参数
		线参数:	点参数

☐ 仅绘单线内框 确定 取消 帮助

②设置角度单位

输入投影参数

坐标系类型:	地理坐标系	椭球参数:	"1:GCS_CN_北京_!
投影类型:	5:高斯-克吕格(横切圆柱等角)投影		
比例尺分母:	1	椭球面高程:	0 米
坐标单位:	DDMMSS.SS	投影面高程:	0 米
投影中心点经度(DMS): 1100000			
投影区内任意点的纬度(DMS): 0			
标准纬线2(DMS):			
原点纬度(DMS):			
投影带类型:	任意	平移X:	0
投影带序号:	20	平移Y:	0

确定 取消

③设置投影参数

输入投影参数

坐标系类型: 投影平面直角 椭球参数: "1:GCS_CN_北京_1"

投影类型: 5:高斯-克吕格(横切圆柱等角)投影

比例尺分母: 50000 椭球面高程: 0 米

坐标单位: 毫米 投影面高程: 0 米

投影中心点经度[DMS]: 1170000

投影区内任意点的纬度[DMS]: 0

标准纬线2[DMS]:

原点纬度[DMS]:

投影带类型: 6度带 平移X: 0 确定

投影带序号: 20 平移Y: 0 取消

④设置绘制参数

设置绘制参数

标尺参数

☐ 在图廓上画标尺刻度

☐ 网格线上标主刻度线

主间隔: 1 DMS

次间隔: 0.5 DMS

主刻度线长度: 5

网格类型: 实线网格

标注内容: 公里值

标志线长度: 10

比例尺

☒ 绘制数字比例尺

☒ 直线比例尺(公里)

☐ 直线比例尺(海里)

直线比例尺样式: 1:50000

变换参数:

☐ 平移左下角为原点

☐ 旋转底边水平

角度标注: ☒ -180...180° ☐ 0...360° ☐ 负号

图名:

确定 取消

(3) 生成图框并保存文件

保密需要!!!

MAPGIS 保存文件

保存在(I): map

名称	修改日期	类
DGSS 标准库	2025/1/8 18:47	文
FRAM_5.WT	2025/1/8 18:52	M

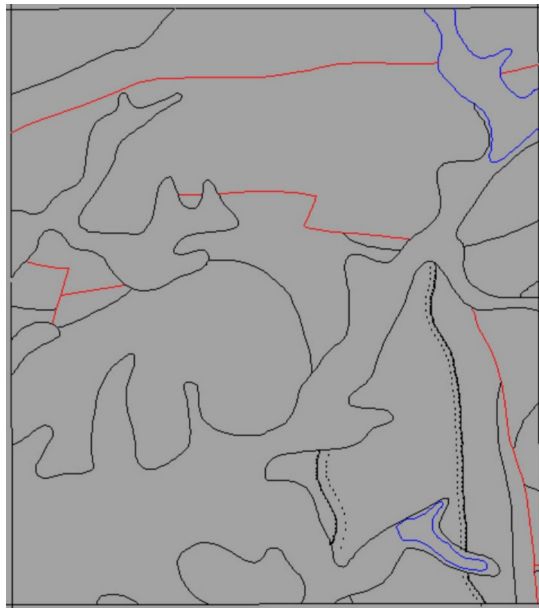
单机数据文件: 小图框.WT 保存(S)

保存类型(T): 点文件(*.WT) 取消

☐ 网络数据

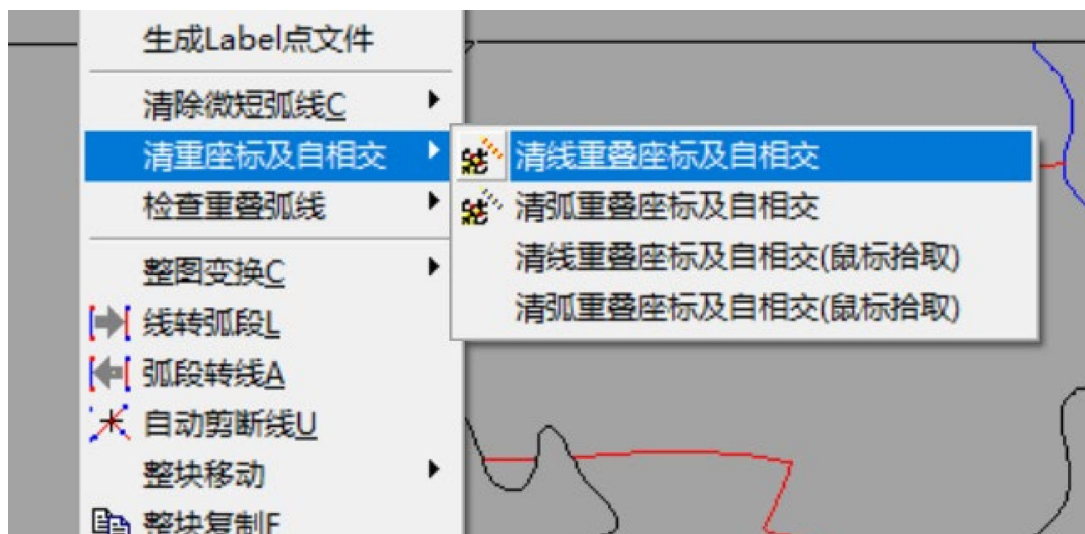
5. 完成点、线、区图元的编辑

(1) 完成地质界线的绘制

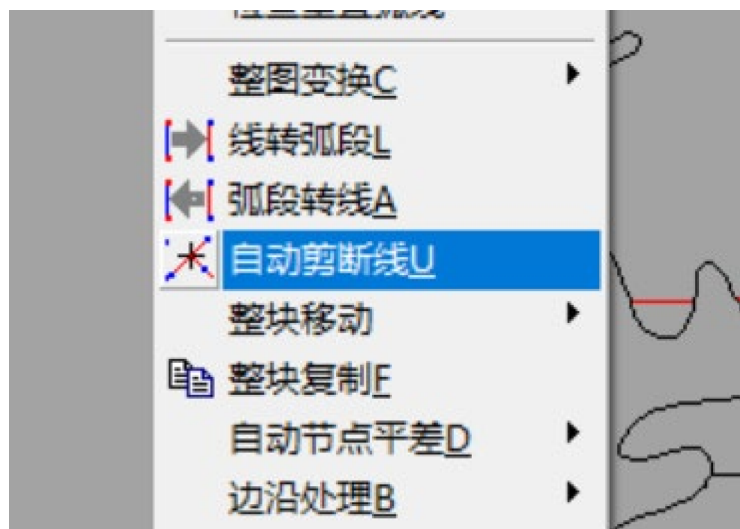


(2) 拓扑造区

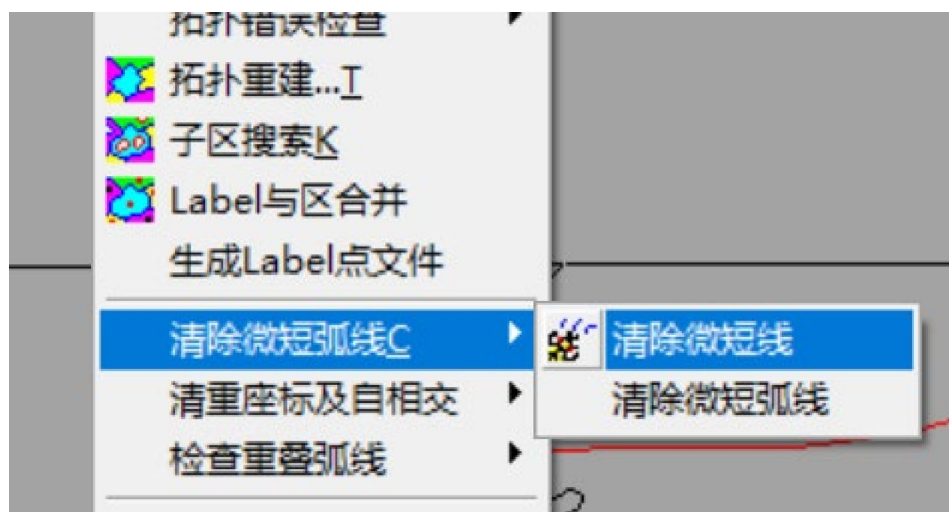
①单击“其它”菜单下的“清楚重叠坐标及自相交”命令



②单击“其它”菜单下的“自动剪断线”命令



③单击“其它”菜单下的“清除微短线”命令，默认“最小线长”并单击“确定”进行检测矢量化过程中的拓扑错误



③ 单击“其它”菜单下的“重叠线检查”命令

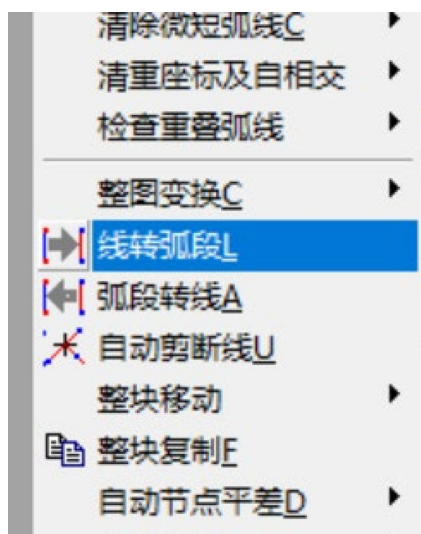


④

⑤单击“其它”菜单下的“拓扑错误检查” - “线拓扑错误检查”

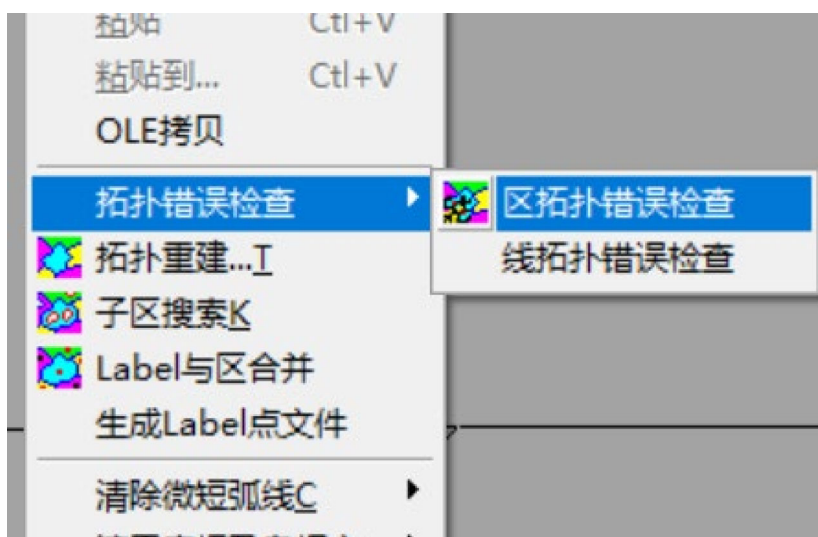


⑥单击“其它”菜单下的“线转弧段”命令，系统自动生成一区文件，命名，单击“保存”按钮



⑦在工程管理窗口右键添加上述区文件

⑧单击“其它”菜单下的“拓扑错误检查” - “区拓扑错误检查”



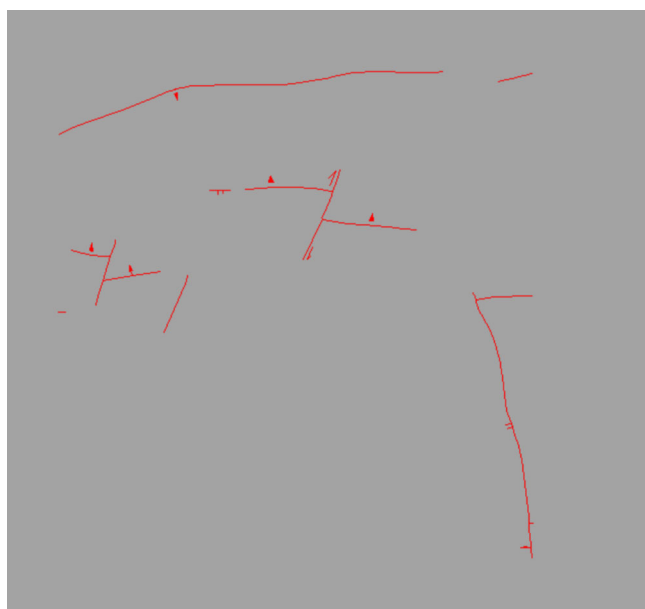
⑨单击“其它”菜单下的“拓扑重建”命令



⑩对拓扑重建的区进行相应颜色填充



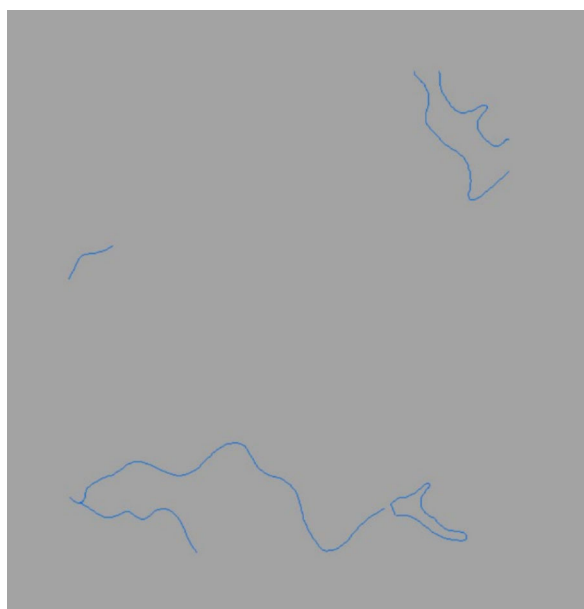
(3) 完成断层线的绘制



(4) 完成等高线的绘制



(5) 完成河流的绘制



(6) 完成其余地层要素及花纹等的绘制

最终结果如下

经纬度
保密需要!!!

6.绘制责任表、图例、图名等并合理排版

(1) 责任表

责 任 表	
图名	港口部分地区地形地质图
学院	地球科学学院
专业	地球信息科学与技术
班级	
制图人	
学号	
审核人	

(2) 图例

图例绘制时可以先创建一个小矩形→点击线文件中的阵列复制→可借助窗口菜单中的距离量算，确定好行列复制的行间距、列间距（行间距为负数则向左加行，列间距为负数则向上加行；阵列行数/列数以包括被复制的行/列）→点击确定，并根据以后需求进行间距、数量等具体调整

图 例	
Q_4^{al} 第四系全新统	J_1^{l1} 侏罗系下统林山组下段
K_2^{n1-3} 白垩系上统南雄组下段上亚段	T_3^a 三叠系上统安远组
K_2^{n1-2} 白垩系上统南雄组下段上亚段	$AnZt_1^f$ 前震旦系铁砂街群下亚群中岩组
K_1^{hb2} 白垩系下统火把山群上岩组	$AnZt_2^f$ 前震旦系铁砂街群下亚群下岩组
K_1^{hb1} 白垩系下统火把山群下岩组	$\beta\gamma_2^{2-1a}$ 燕山期早期第一阶段第一次
J_3^{e2-2} 侏罗系上统晚渐新统中段上亚段	γ_3^2 加里东期中期至新元古代花岗岩
J_3^{e2-1} 侏罗系上统晚渐新统中段下亚段	
	逆断层及产状
	正常岩层产状
	泥岩
	平移断层
	倒转岩层产状
	泥质粉砂岩
	性质不明断层
	黑云母石英角岩化
	泥晶灰岩
	整合岩层界线
	凝灰质砾岩
	沉凝灰岩
	不整合岩层界线
	凝灰质粉砂岩
	流纹质熔结凝灰岩
	岩性相带界线
	含砾凝灰质砂岩
	花岗岩
	片理产状
	含钙泥质粉砂岩
	居民房

(3) 图名

港口部分地区地形地质图

最终结果如下图：

保密需要!!!

7. 合理设置各图层位置、图幅大小及进行页面设置和出图。

(1) 设置各图层位置



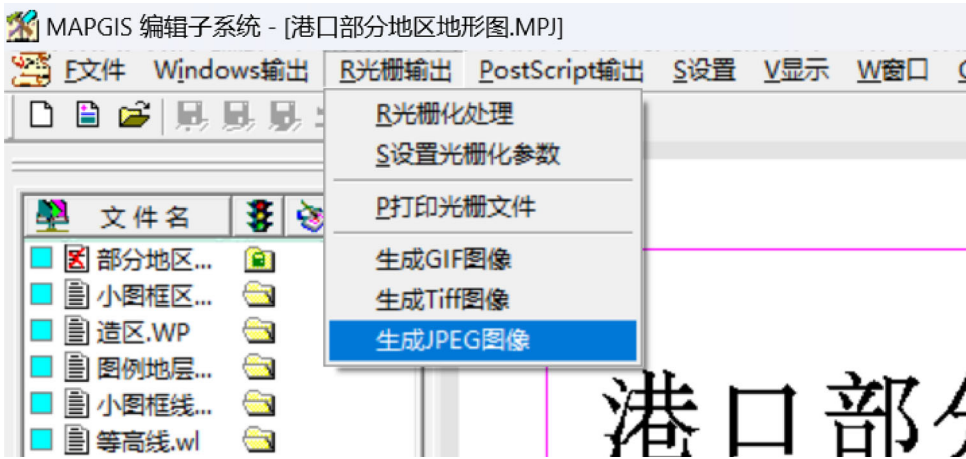
(2) 设置图幅大小及页面设置



(3) 工程输出

①工程输出

②R 光栅输出-生成 JPEG 图像



③设置分辨率



(4) 细节设置

经纬度边框勾画、幅外信息的幅内补全、错误信息合理判读等

保密需要!!!

最终出图

保密需要!!!

四、实验结果

保密需要!!!

五、实验感想

通过本次利用 MapGIS 绘制港口部分地区地形地质图的实验，我收获颇丰.....